

INSTITUTO FEDERAL DO PARANA

Bacharelado em Sistemas de Informacao

Oficina de Desenvolvimento Web

Relatorio de Auditoria de IA

Projeto PHP - Sistema de Gerenciamento de Projetos

Documentacao do fluxo de trabalho assistido por inteligencia artificial

Projeto	Sistema de Gerenciamento de Projetos em PHP
Tecnologias	PHP, Doctrine ORM, MySQL/MariaDB, Composer, Bootstrap 5, JavaScript e sessoes PHP
Grupo	Henrique Pivetti e Gabriela Brescovites
Data	Junho de 2026

1. Introducao

Este relatorio registra o uso de ferramentas de inteligencia artificial generativa no desenvolvimento da camada web do projeto PHP **Sistema de Gerenciamento de Projetos**. O objetivo do documento e demonstrar que a IA foi utilizada como apoio para planejamento, geracao inicial de trechos de codigo, revisao de erros e melhoria da interface, mantendo a responsabilidade tecnica e decisoria com o grupo.

O projeto analisado utiliza uma arquitetura MVC-DAO: Models mapeados com Doctrine ORM, DAOs para persistencia, Controllers para receber requisicoes e Views em PHP/HTML para exibicao das paginas. A aplicacao foi ajustada para possuir interface com Bootstrap, dashboard, rotas por front controller, sessoes, mensagens flash, validacao de formularios e CRUDs completos das entidades principais.

A auditoria apresentada abaixo descreve prompts representativos enviados para a LLM, resultados esperados, resultados obtidos, pontos de falha, riscos identificados e as intervencoes humanas realizadas para corrigir problemas ou evitar decisoes inseguras.

2. Objetivo do uso da IA

- Analisar a estrutura inicial do projeto PHP sem alterar arquivos.
- Planejar a evolucao do projeto para atender aos requisitos de MVC, Bootstrap, CRUD, sessoes e integracao com banco.
- Gerar uma primeira versao da camada web, preservando Models, DAOs, Enums e conexao Doctrine existentes.
- Auxiliar na depuracao de erros de banco, schema e relacionamentos.
- Melhorar a robustez da aplicacao e a organizacao visual da interface.

3. Fluxo de trabalho assistido por IA

Etapa	Atividade	Comando enviado a IA	Resultado obtido	Intervencao humana
1	Diagnostico do projeto	Ler a estrutura atual e listar Models, DAOs, conexao, controllers e views existentes.	Mapa da situacao inicial: Models/DAOs prontos, mas sem camada web funcional.	O grupo conferiu se o diagnostico batia com os arquivos reais antes de aceitar a proxima etapa.
2	Planejamento do MVP	Definir um caminho minimo para atender a entrega final sem refatorar todo o projeto.	Foi proposto criar front controller, controllers, views, dashboard e CRUD de Projetos.	Foi decidido priorizar o CRUD de Projetos antes de expandir para as demais entidades.
3	Implementacao MVC	Criar controllers, views, layout Bootstrap e rotas por `route` em `public/index.php`.	A LLM gerou uma camada web funcional com navbar, dashboard, formularios e flash messages.	O grupo rodou testes manuais no navegador e validou se as rotas retornavam HTTP 200.
4	Depuracao do CRUD de Projetos	Investigar por que o formulario de criacao	A IA identificou que o fluxo estava correto,	O grupo executou o comando do Doctrine

Etapa	Atividade	Comando enviado a IA	Resultado obtido	Intervencao humana
		redirecionava novamente para a tela de cadastro.	mas o banco nao possuia a tabela `projetos`.	para criar/atualizar o schema no banco local.
5	Expansao dos CRUDs	Completar Usuarios, Atividades, Participantes, Recursos, Riscos e Custos.	Foram gerados controllers, views e rotas CRUD para as entidades principais.	O grupo testou criar, editar, listar e excluir registros, validando dependencias e chaves estrangeiras.
6	Revisao final	Melhorar tratamento de erro, fluxo de exclusao e organizacao visual.	Foram sugeridos ajustes para mensagens amigaveis quando o banco bloqueasse exclusao por FK.	O grupo manteve a regra de nao aplicar exclusao em cascata automatica sem necessidade.

4. Comandos enviados para a LLM

Tema	Prompt representativo	Resultado esperado	Resultado obtido
Analise inicial	"Analise este projeto PHP inteiro e diga quais Models existem, quais DAOs existem, como funciona a conexao, se existem controllers/views e o que falta para atender a entrega."	Obter um inventario tecnico antes de alterar codigo.	A IA retornou uma lista de 7 Models, 7 DAOs, `GenericDAO` e apontou ausencia de controllers e views.
Criacao da camada MVC	"Implemente uma estrutura MVC simples sem remover Models, DAOs, Enums ou conexao Doctrine. Use Bootstrap 5, sessoes, flash messages, validacao JS e front controller."	Criar a base da interface e pelo menos um CRUD completo.	Foram criados controllers, views, layout, dashboard, validacoes e CRUD de Projetos.
Correcao do cadastro de projetos	"Revise o fluxo de criacao de Projetos. O POST redireciona de volta para create; verifique campos, enums, datas, numeros, DAO e exceptions."	Descobrir a causa real do erro sem mudar a arquitetura.	A causa foi ausencia das tabelas no banco. A solucao foi aplicar o schema Doctrine.
Expansao dos CRUDs	"Agora que Projetos funciona, complete CRUD de Usuarios, Atividades, Participantes, Recursos, Riscos e Custos."	Atingir o requisito de CRUD completo e 5+ telas.	Foram implementadas rotas, formularios, listagens e modais para as entidades principais.
Melhoria de autenticao/visual	"Remova Usuarios da navegacao principal, crie login/cadastro e aproxime o	Planejar a melhoria de experiencia e sessoes autenticadas.	A IA sugeriu fluxo com `AuthController`, login, cadastro, logout e layout

Tema	Prompt representativo	Resultado esperado	Resultado obtido
	visual do projeto React."		moderno. A execucao ficou condicionada aos testes finais.

5. Resultados esperados e obtidos

Requisito	Esperado	Obtido	Situacao
Arquitetura MVC	Separar responsabilidades entre Controller, View e Model/DAO.	Controllers e views foram criados; Models/DAOs foram preservados.	Atendido
Interface Bootstrap	Criar telas responsivas com navbar, cards, formularios e modais.	Foram geradas views com Bootstrap 5, dashboard, tabelas/cards e modais de exclusao.	Atendido
CRUD completo	Permitir criar, listar, editar e excluir as entidades principais.	CRUDs de Usuarios, Projetos, Atividades, Participantes, Recursos, Riscos e Custos foram implementados e testados.	Atendido
Banco de dados	Usar Doctrine ORM e DAOs existentes para persistencia.	A IA manteve Doctrine/DAO. O schema precisou ser criado com a CLI do Doctrine.	Atendido com ajuste humano
Sessoes e mensagens	Usar `session_start()` e flash messages.	Mensagens de sucesso/erro foram adicionadas nos controllers e layout.	Atendido
Seguranca basica	Evitar XSS e vazamento de senha.	Saidas foram sanitizadas com `htmlspecialchars`; senhas nao devem ser exibidas.	Atendido com revisao

6. Situacoes de alucinacao, erro ou codigo ineficiente

Situacao	Comportamento da IA	Problema identificado	Correcao humana
Suposicao de banco pronto	A IA inicialmente tratou o erro do cadastro como possivel falha de campos, enums ou conversao de dados.	O problema real era que a tabela `projetos` nao existia no banco local.	Foi executado `php doctrine.php orm:schema-tool:update --force --no-interaction` para criar o schema.
Exclusao com dependencias	A IA implementou exclusoes diretas usando DAO, sem prever todas as restricoes de chave estrangeira.	Ao tentar excluir participante vinculado a atividade, o banco bloqueou a operacao corretamente.	O grupo validou a ordem correta de exclusao e solicitou tratamento amigavel de FK, sem cascata automatica.

Situacao	Comportamento da IA	Problema identificado	Correcao humana
Interface generica demais	A primeira interface ficou semelhante ao Bootstrap padrao, com visual simples e academico.	O sistema funcionava, mas visualmente ficava abaixo do projeto React.	Foi solicitada melhoria visual com dashboard moderno, cards arredondados, sidebar e CSS proprio.
Rota de usuarios exposta	A IA criou a tela de Usuarios como CRUD comum na navegacao principal.	Funcionalmente servia, mas a experiencia ideal seria login/cadastro, nao uma aba administrativa aberta.	Foi planejada a criacao de `AuthController`, tela de login, cadastro publico e remocao de Usuarios do menu principal.
Exibicao de erro tecnico	Durante depuracao, a IA sugeriu mostrar detalhes reais das exceptions em ambiente local.	Isso ajuda no desenvolvimento, mas nao deve ficar exposto em producao.	O grupo decidiu manter detalhes tecnicos apenas em ambiente local/logs, e mensagens amigaveis para usuario final.

7. Intervencoes humanas realizadas

Validacao da arquitetura: O grupo decidiu preservar a arquitetura inicial baseada em Doctrine, Models, DAOs e Enums, evitando que a IA substituisse a persistencia por outro padrao sem necessidade.

Controle de escopo: A implementacao foi dividida em etapas: primeiro diagnostico, depois CRUD de Projetos, depois expansao para demais entidades. Isso reduziu o risco de grandes alteracoes quebrarem o projeto.

Teste de banco: Quando o cadastro de Projetos falhou, o grupo verificou o erro real, identificou a ausencia da tabela e aplicou o schema com a ferramenta oficial do Doctrine.

Teste manual dos CRUDs: Foram testadas rotas, criacao, edicao, listagem e exclusao. A ordem de exclusao tambem foi validada considerando relacionamentos entre entidades.

Revisao de seguranca: A equipe manteve sanitizacao de saidas, mensagens flash controladas e recomendou nao exibir detalhes tecnicos em ambiente de entrega ou producao.

8. Analise etica e de seguranca

O uso da IA foi conduzido como apoio ao desenvolvimento, nao como substituto integral da autoria do grupo. As sugestoes geradas foram revisadas antes de serem aceitas, especialmente em pontos que envolviam persistencia, exclusao de registros, sessoes e exibicao de dados do usuario.

Quanto a seguranca, foram considerados riscos de XSS, exposicao de senha, vazamento de detalhes de erro e alteracoes indevidas em registros relacionados. A aplicacao utiliza sanitizacao nas saidas, evita exibicao de senha e trata erros com mensagens controladas. Em ambiente de desenvolvimento, logs tecnicos podem ser mantidos para depuracao, mas a interface final deve priorizar mensagens amigaveis.

9. Conclusao

A inteligencia artificial contribuiu principalmente para acelerar a estruturacao da camada MVC, criar controllers e views, organizar rotas e sugerir melhorias de validacao e usabilidade. Entretanto, a IA tambem apresentou limitacoes: assumiu que o banco estava preparado, nao previu inicialmente todos os efeitos de relacionamentos por chave estrangeira e gerou uma interface visualmente generica em sua primeira versao.

As principais correcoes vieram da intervencao humana: criacao do schema Doctrine, testes manuais das rotas, validacao do fluxo de CRUD, analise dos relacionamentos e refinamento do escopo. Dessa forma, o resultado final foi uma aplicacao PHP MVC funcional, com integracao ao banco de dados, multiplas telas, CRUDs completos, Bootstrap, sessoes e tratamento de erros mais adequado ao contexto academico.

10. Checklist final de auditoria

Item verificado	Situacao
Diagnostico realizado antes de alterar arquivos	Sim
Models, DAOs e Enums preservados	Sim
Controllers criados	Sim
Views com Bootstrap criadas	Sim
Front controller em `public/index.php`	Sim
CRUD de Projetos testado	Sim
CRUD das demais entidades principais implementado	Sim
Schema Doctrine aplicado no banco local	Sim
Tratamento de sessoes e flash messages	Sim
Validacao JavaScript de formularios	Sim
Pontos de falha da IA documentados	Sim